

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL · PROYTECH ACADEMY

Automatización Industrial con PLC Siemens

S7-1200 · Pantallas HMI KTP700 · TIA Portal V20
Aprende sobre tableros industriales reales, no sobre simuladores.

- 32 horas prácticas
- Hardware industrial real
- 2 alumnos por estación

QUIÉNES SOMOS

Integradores de automatización que también forman a quienes la operan

PROYTECH AUTOMATIZACIÓN E.I.R.L. es una firma integradora especializada en proyectos de automatización, tableros de control y soluciones industriales en el Perú. Trabajamos con tecnología Siemens y llevamos esa experiencia de planta a un laboratorio de formación técnica.

Nuestra división de capacitación, **ProyTech Academy**, está a cargo de ingenieros de campo con experiencia activa en automatización de plantas: aprendes con los mismos criterios, equipos y metodologías que se aplican en proyectos reales.

Proyectos de automatización

Ingeniería, programación y puesta en marcha de sistemas de control con PLC y HMI.

Tableros de control

Diseño, armado y cableado de tableros industriales de fuerza y mando.

Soluciones industriales

Integración de controladores, accionamientos, sensores y supervisión de procesos.

100%	32 h	2	2 en 1
Hardware industrial real	Formación práctica intensiva	Alumnos por estación	Lógica cableada + programada



Práctica en estación de trabajo: PLC S7-1200, HMI y tablero conectados a la laptop del alumno.

Nuestro enfoque

- **Hacer, no solo ver.** Cada alumno cablea, programa y prueba sobre el equipo.
- **Del tablero al software.** Se enseñan ambas capas: contactores y relés, y luego TIA Portal.
- **Estándar industrial.** PLC Siemens S7-1200, HMI de 7" y contactores y relés.
- **Grupos reducidos** para que todos practiquen al 100%.

NUESTRO MÓDULO DE ENTRENAMIENTO

Un tablero industrial real por cada estación



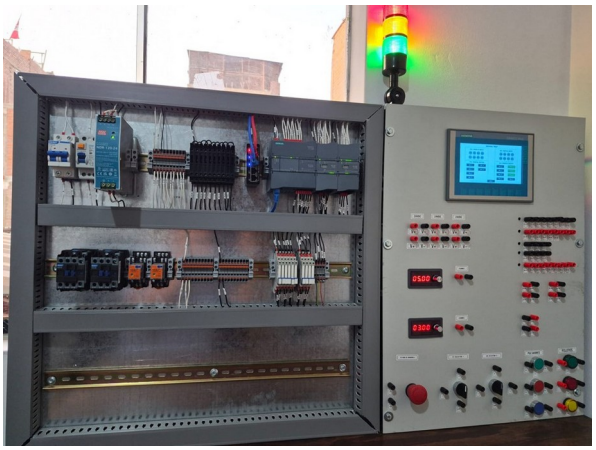
Frontal del módulo: HMI Siemens, borneras banana, generadores de señal analógica, selectores, pulsadores, pilotos y parada de emergencia.

Equipamiento por estación

PLC	Siemens S7-1200, CPU 1212C DC/DC/DC
Entradas / salidas digitales	Módulo SM 1223 (8DI/8DO)
Señales analógicas	Módulo SM 1234 (4AI/2AO), 0-10 V y 4-20 mA
Comunicación	Signal Board RS485 (Modbus RTU), Ethernet / PROFINET
HMI	Panel táctil Siemens 7" (KTP700)
Fuerza y mando	Contactores y relés de 11 pines, protecciones, fuente 24 VDC
Interfaz de práctica	Paneles con borneras banana, 2 generadores de señal, selectores, pulsadores y pilotos
Seguridad y señalización	Parada de emergencia y baliza de tres colores



Estación completa: tablero abierto, panel frontal y laptop de programación.



Programación y puesta en marcha en TIA Portal sobre el equipo físico.

EL PROGRAMA

Automatización Industrial con TIA Portal

Objetivo

Que el participante cablee y programe un sistema de control completo: desde el arranque de motores con contactores hasta la lectura de señales analógicas, el control PID y la supervisión con una pantalla táctil HMI, usando PLC Siemens S7-1200 y TIA Portal V20 en lenguaje KOP (diagrama de contactos, norma IEC 61131-3).

Ficha del programa

Duración	32 horas (4 sesiones de 8 h)
Modalidad	100% presencial en laboratorio
Sede	Surquillo, Lima
Horario	9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Grupos	2 por estación
Requisito	Electricidad básica; no requiere saber programar.

Incluye

- Manual técnico impreso, guía paso a paso.
- Proyectos base de TIA Portal para tus propias aplicaciones.
- Certificado emitido por PROYTECH AUTOMATIZACIÓN E.I.R.L.
- Soporte de consultas post-curso mediante grupo privado.

¿Para quién es?

Electricistas y técnicos
Que quieren pasar a programar PLCs.

Estudiantes de ingeniería
Que buscan práctica real.

Operadores de planta
Que quieren entender el controlador.

Mantenimiento
Que resuelven fallas en planta.

Ingeniero de proyectos
Que ejecutan desde cero o supervisan su avance.

Qué cambia al terminar

Cablear y programar	Sobre tableros físicos con PLC Siemens y componentes de fuerza y mando.
Crear proyectos completos	En TIA Portal V20 y ejecutarlos en tiempo real.
Dominar señales analógicas	Escalado con NORM_X / SCALE_X y control PID con PID_Compact.
Supervisar con HMI	Diseñar sinópticos en WinCC para pantallas táctiles de 7".

PLAN DE ESTUDIOS

De la electromecánica a la programación digital

Fundamentos: contexto y equipo de trabajo

INTRODUCCIÓN

- Qué es la automatización industrial: objetivos y ventajas.
- Lógica cableada vs. lógica programada (PLC, DCS, PC industrial).
- El PLC y su flujo Entradas → Proceso → Salidas; norma IEC 61131-3.
- Sensores y actuadores: señales digitales y analógicas.
- HMI, SCADA y la pirámide de la automatización.
- Familia SIMATIC S7-1200: CPU 1212C y módulos de expansión.
- Alimentación, cableado y seguridad eléctrica.
- TIA Portal V20: paquetes, licencias e instalación.

Módulo 0 · Lógica cableada en tablero real

8 HORAS

- Lectura e interpretación de planos y esquemas eléctricos.
- Uso y cableado de contactores y relés de 11 pines CHINT.
- Circuitos de fuerza y mando: arranque directo e inversión de giro.
- Integración física hacia el PLC mediante borneras y paneles banana.

Módulo 1 · Programación digital en TIA Portal V20

12 HORAS

- Interfaz Portal View / Project View; crear proyecto y configurar CPU 1212C y módulos SM.
- Compilar, cargar y simular. Estructura de programa: OB, FC, DB.
- Lógica de bits: entradas (I), salidas (Q), marcas (M); contactos NA/NC, bobinas, Set y Reset.
- Memorias y datos: Byte, Word, Int, DInt, Real; transferencia MOVE.
- Temporizadores TON / TOFF, tipo IEC_Time y DB de instancia.
- Contadores CTU y comparadores (==, >=, <=, <, >).

Prácticas: arranque y paro de motor con enclavamiento · inversión de giro con secuencia temporizada · control de semáforo o llenado secuencial.

PLAN DE ESTUDIOS

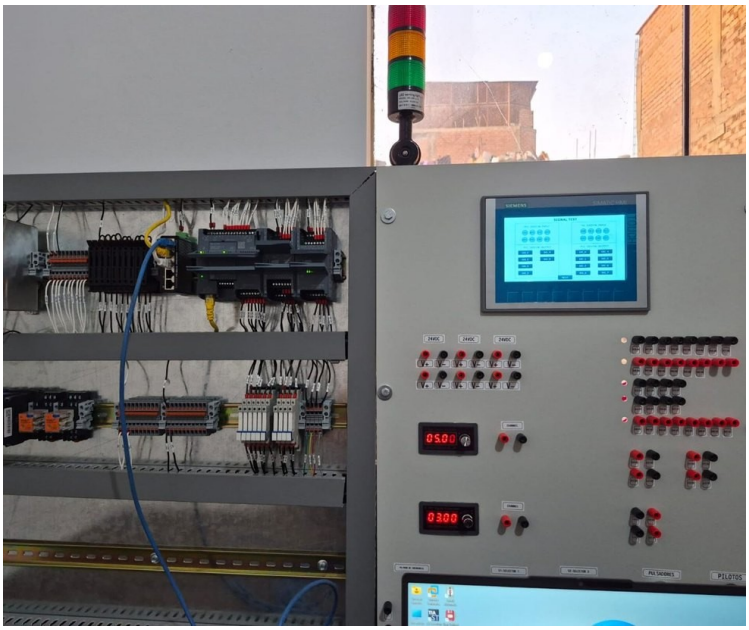
Señales analógicas, HMI y control PID

Módulo 2 · Señales analógicas y visualización HMI

12 HORAS

- Señales normalizadas: tensión 0-10 V y lazo de corriente 4-20 mA.
- Conversión A/D y D/A; señal PWM para control de velocidad.
- Direccionamiento de entradas (IW) y salidas (QW) analógicas.
- Normalización y escalado con NORM_X y SCALE_X.
- WinCC: panel HMI KTP700, conexión HMI-PLC e imagen raíz.
- Objetos básicos y animaciones: botones, indicadores, barras de nivel.
- Control PID con PID_Compact: setpoint, entrada, salida y auto-tuning.

Prácticas: lectura de potenciómetro y visualización 0-100 % · simulación de tanque de llenado con HMI · **práctica final integradora:** control PID de ventilador con PWM y supervisión HMI en tiempo real.



Pantalla HMI de prueba de señales (Signal Test) corriendo sobre el módulo del laboratorio.

Cómo se aprende

- **Teoría breve, práctica extensa.** Cada concepto se prueba de inmediato en el tablero.
- **Proyecto propio.** Cada alumno construye y guarda su programa y su pantalla HMI.
- **Material de apoyo.** Manual impreso con diagramas KOP, tabla de direccionamiento, atajos de teclado y glosario.
- **Acompañamiento.** Resolución de consultas después del curso.

Continuidad de formación

Quienes completen este programa pueden profundizar en programación estructurada (DB, FC, FB), alarmas y recetas en WinCC, registro de datos (Datalogger) y redes industriales. Consulta por próximos niveles.

INVERSIÓN DEL PROGRAMA

Asegura tu vacante

PRECIO DE APERTURA · PRIMER GRUPO

Curso PLC Siemens S7-1200 + HMI

Precio regular ~~S/ 1,000~~

S/ 700

Precio de apertura del primer grupo: **ahorras S/ 300.**
Con boleta. Si requieres factura, se agrega el IGV.

- 32 horas: 4 sesiones de 8 h, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Tableros con PLC S7-1200, HMI 7" y fuerza y mando.
- Grupos de máximo 2 alumnos por estación.
- Manual impreso y proyectos TIA Portal V20.
- Certificado de PROYTECH AUTOMATIZACIÓN E.I.R.L.

Plan de pagos fraccionado

Total: S/ 700 (o pago completo antes del inicio)

S/ 200	Reserva de vacante (asegura tu cupo)
S/ 250	1.er pago: antes de la 1.ª sesión
S/ 250	2.º pago: antes de la 3.ª sesión

Condiciones

- El acceso a la 3.ª sesión se habilita al confirmar el 2.º pago.
- Garantía: si el grupo no se abre, se te devuelven los S/ 200 de la reserva.
- Pagos por Yape, Plin, transferencia bancaria o link de pago con tarjeta.

Preguntas frecuentes

¿Necesito saber programar?	No. El curso parte de las bases electromecánicas y avanza paso a paso.
¿Debo llevar laptop?	Te recomendamos llevar tu laptop con mínimo 8 GB de RAM y puerto o adaptador USB-Ethernet. En caso de no contar con alguno de estos recursos, comunícanoslo previamente para habilitártelo en el laboratorio.
¿Emiten factura?	Sí. Con boleta el precio es S/ 700; si requieres factura se agrega el IGV. Certificado de PROYTECH AUTOMATIZACIÓN E.I.R.L. (RUC 20614891638).

Reserva por WhatsApp

Escríbenos y te confirmamos fechas y vacantes del próximo grupo.

+51 972 425 179

Escanea y escríbenos



HABLEMOS

Lleva tu perfil técnico al siguiente nivel

Aprende automatización industrial donde se aprende de verdad: frente a un tablero real, con PLC Siemens y componentes industriales, guiado por ingenieros de campo.

WHATSAPP
+51 972 425 179

WEB
proytechautomation.com

LABORATORIO
Surquillo, Lima – Perú

RAZÓN SOCIAL
PROYTECH AUTOMATIZACIÓN E.I.R.L. · RUC 20614891638

proytechautomation.com